

Skema Ontologi Knowledge Graph

Ontologi dalam penelitian ini diposisikan menggunakan dua tier representasi yang dibedakan secara metodologis. **Tier ekstraksi** menghasilkan model konseptual *deskriptif* atas isi buku teks Kurikulum Merdeka (konsep, sub-bab, bab, beserta keterkaitan semantik antar-konsep dalam satu buku), sejalan dengan tradisi *domain module* dalam konstruksi otomatis *knowledge graph* dari buku teks elektronik. **Tier completion** menghasilkan kandidat keterkaitan lintas-buku (`LINTAS_BUKU_*`) sebagai inferensi pedagogis dangkal di atas Tier ekstraksi: sistem mengusulkan jembatan antar-disiplin yang dapat dipertimbangkan, tetapi tidak menetapkan sebagai jalur belajar.

Predikat “dangkal” bersifat operasional: sistem hanya menginferensi keterkaitan *single-hop* antar dua konsep di buku berbeda dan tidak menyusun jalur belajar multi-langkah lintas-disiplin (batasan inferensi pedagogis dirinci pada Subbab ??). Dengan demikian, relasi berarah pada Tier ekstraksi seperti `PRASYARAT` dan `MEMPERSIAPKAN` dimaknai sebagai ketergantungan konseptual yang terdokumentasikan dalam materi sumber (keputusan editorial penyusun buku), sedangkan relasi lintas-buku pada Tier completion seperti `LINTAS_BUKU_PRASYARAT_UNTUK` dimaknai sebagai sugesti per-pasangan yang dapat dipertimbangkan secara lokal, bukan anjuran kronologis bagi siswa.

Metodologi Pengembangan Ontologi

Ontologi pada penelitian ini tidak dirancang secara manual di muka, melainkan disusun secara **induktif** (*bottom-up*) melalui ekstraksi berbantuan-LLM atas korpus: kelas, hierarki, dan vokabulari relasi diturunkan dari pemrosesan teks buku, kemudian dikurasi dan divalidasi pakar. Kerangka kelas hierarkis mengikuti struktur dokumen sumber (daftar isi), sedangkan tipe relasi muncul dari keluaran ekstraksi lalu dikurasi menjadi himpunan inti. Sesuai posisinya sebagai ontologi ringan pada spektrum formalitas (Gambar ??), ontologi ini cukup formal untuk menegakkan konsistensi tipe antartahap *pipeline* tanpa memuat aksioma penalaran berat yang tidak diperlukan oleh tujuan penelitian. Untuk keperluan pemetaan, proses pengembangan ini **dapat dipetakan ke** tujuh tahapan panduan *Ontology Development 101* (Noy dan McGuinness 2001) sebagai berikut.

1. **Penentuan domain dan lingkup:** konsep sains lintas-disiplin (Fisika, Kimia, Biologi) Fase F Kelas XII Kurikulum Merdeka.
2. **Pertimbangan penggunaan-ulang:** tidak ditemukan ontologi kurikulum sains berbahasa Indonesia yang dapat digunakan ulang secara langsung, sehingga ontologi

dirancang khusus dan sengaja dijaga ringan.

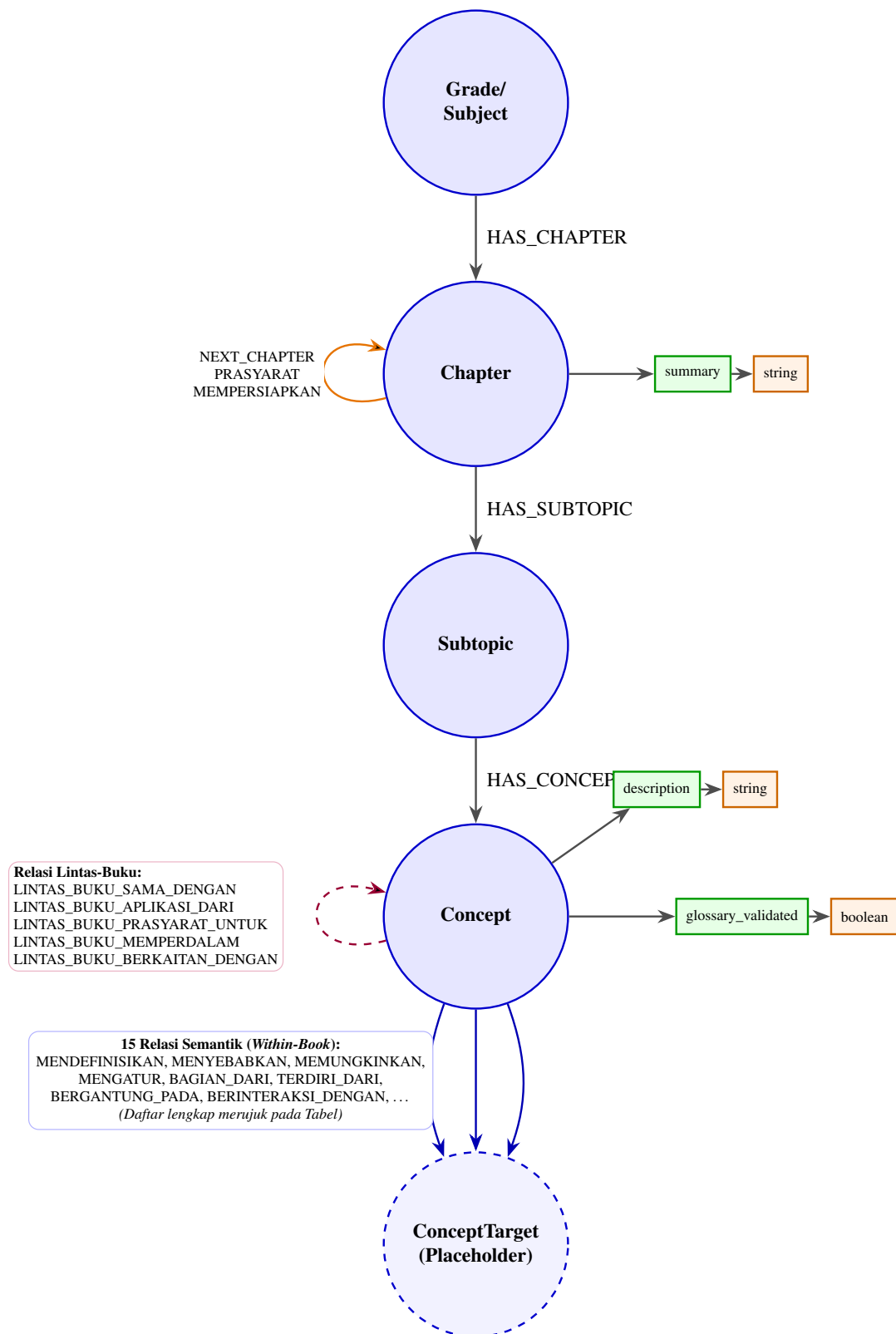
3. **Enumerasi istilah penting:** daftar isi Buku Siswa memasok struktur bab dan subbab, sedangkan *materi pokok* dari Buku Panduan Guru beserta glosarium buku memasok terminologi konsep (rincian blok masukan *prompt* pada Lampiran ??).
4. **Definisi kelas dan hierarki:** rantai `Grade/Subject` → `Chapter` → `Subtopic` → `Concept` diturunkan dari struktur daftar isi; kelas `ConceptTarget` ditambahkan sebagai keputusan rekayasa untuk menampung target relasi yang belum terekstrak sebagai `Concept` lengkap.
5. **Definisi properti:** tipe relasi antarkonsep muncul dari hasil ekstraksi lalu dikurasi menjadi himpunan inti lima belas tipe dalam-buku yang merepresentasikan kategori relasi ilmiah umum (kausal, komposisional, fungsional, definisional, dan sebagainya), didampingi properti data seperti `description` (sumber *embedding*), `glossary_validated`, dan `materi_pokok_ref`.
6. **Penetapan batasan properti:** tiap relasi semantik diberi domain dan jangkauan `Concept` serta sifat simetri bila berlaku.
7. **Pembuatan instans:** konsep dan relasi aktual diisi oleh *pipeline* ekstraksi berbantuan-LLM, kemudian divalidasi enam pakar domain dan disempurnakan melalui empat iterasi keadaan KG (v1–v4).

Karena konseptualisasi bertumpu pada keluaran ekstraksi dan bukan pada perancangan manual, panduan Noy dan McGuinness (2001) di sini berperan **deskriptif-analitis** — sebagai kerangka untuk menstrukturkan pemaparan proses — bukan prosedur yang diikuti langkah demi langkah.

Skema *knowledge graph* diformalkan sebagai ontologi OWL untuk memastikan konsistensi struktur dan vokabulari relasi antartahap *pipeline* (ekstraksi, konstruksi, dan *completion*). Topologi keseluruhan mencakup relasi struktural, relasi keterurutan penyajian materi dalam buku (*NEXT_CHAPTER*), dan relasi semantik pada Tier ekstraksi, serta inferensi lintas-buku pada Tier *completion*. Keseluruhan topologi ini diilustrasikan pada Gambar 1.

Definisi Kelas

Ontologi terdiri dari lima kelas sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.



Gambar 1: Topologi Ontologi: Relasi Struktural, Keterurutan Penyajian (NEXT_CHAPTER), dan Semantik (Tier Ekstraksi) Beserta Inferensi Lintas-Buku (Tier Completion).

Tabel 1: Definisi Kelas Ontologi

Kelas	Deskripsi
Grade/Subject	Tingkat kelas dan mata pelajaran pada Kurikulum Merdeka (mis. Kelas XII Fisika). Akar hierarki.
Chapter	Bab dalam buku teks, bersumber dari Daftar Isi. Memiliki ringkasan akademik (<i>summary</i>).
Subtopic	Subbab di bawah Chapter. Mengelompokkan Concept dalam satu unit tematik.
Concept	Konsep ilmiah yang diekstrak dari teks. Bersifat <i>shared</i> lintas-dokumen melalui MERGE berdasarkan nama.
ConceptTarget	Konsep yang disebutkan sebagai target relasi dalam ekstraksi per-bab tetapi tidak terdapat dalam himpunan konsep terekstrak resmi pada bab tersebut. Direpresentasikan sebagai kelas terpisah agar struktur relasi tetap terjaga tanpa mencampurkan <i>stub</i> (yakni node konsep rintisan tanpa deskripsi) ke dalam populasi Concept formal. Tidak di- <i>embed</i> (tidak dihitung representasi vektornya) dan tidak dijarang oleh tahap <i>completion</i> lintas-buku.

Relasi Objek (Object Properties)

Hierarki struktural mengikuti rantai:

$$\text{Grade/Subject} \rightarrow \text{Chapter} \rightarrow \text{Subtopic} \rightarrow \text{Concept}$$

dihubungkan oleh relasi HAS_CHAPTER, HAS_SUBTOPIC, dan HAS_CONCEPT. Pada tingkat Chapter terdapat tiga relasi tambahan yang merekam organisasi materi sebagaimana disusun dalam buku teks: NEXT_CHAPTER (urutan penyajian antar-bab), PRASYARAT (ketergantungan konseptual antar-bab yang terdokumentasikan dalam teks sumber, baik melalui rujukan langsung maupun urutan penyajian materi), dan MEMPERSIAPKAN (relasi inversi dari PRASYARAT). Ketiga relasi ini mengkodekan keputusan editorial penyusun buku (yakni bagaimana materi disajikan dalam sumber), bukan urutan pembelajaran yang dipreskripsikan bagi siswa.

Vokabulari relasi semantik antarkonsep dibagi menjadi dua kelompok dengan peran berbeda dalam *pipeline*:

1. **Relasi dalam-buku (*within-book*):** lima belas tipe yang ditegakkan oleh *prompt* LLM saat ekstraksi per-bab, menangkap struktur konseptual lokal dalam satu mata pelajaran (Tabel 2).

2. **Relasi lintas-buku (LINTAS_BUKU_★)**: lima tipe yang dihasilkan pada tahap *completion* lintas-disiplin, menangkap interkoneksi semantik antarmata pelajaran yang tidak tersurat dalam satu buku (Tabel 3).

Tabel 2: Vokabulari Relasi Dalam-Buku (Concept $\leftrightarrow$ Concept)

Tipe Relasi	Semantik	Sifat
BAGIAN_DARI	A merupakan bagian dari B (komposisi-/hierarki)	asimetris, hierarkis
MENYEBABKAN	A menyebabkan B (kausasi)	asimetris
BERGANTUNG_PADA	A bergantung pada B (dependensi fungsional)	asimetris
MENDEFINISIKAN	A mendefinisikan B (definisional)	asimetris
MEMPENGARUHI	A mempengaruhi B (pengaruh umum)	asimetris
BERINTERAKSI_DENGAN	A dan B berinteraksi resiprokal	simetris
MEMUNGKINKAN	A memungkinkan B terjadi/berfungsi (<i>enablement</i>)	asimetris
MENGATUR	A mengatur atau mengontrol perilaku B (regulasi)	asimetris
TERDIRI_DARI	A terdiri dari/tersusun atas B (komposisi/agregasi)	asimetris, hierarkis
BEREAKSI_DENGAN	A bereaksi dengan B (reaksi kimia)	simetris
MENGHASILKAN	A menghasilkan B (produk atau keluaran proses)	asimetris
TERLETAK_DI	A terletak di/berada pada B (lokasi atau struktur)	asimetris
DIFORMULASIKAN_SEBAGAI	A diformulasikan sebagai B (representasi matematis/rumus)	asimetris
DIKATALISIS_OLEH	A dikatalisis oleh B (katalisis enzimatik/kimiawi)	asimetris
MEMILIKI_SIFAT	A memiliki sifat atau atribut B	asimetris

Properti Data (Data Properties)

Setiap node dan edge dalam KG menyimpan properti data yang digunakan untuk ekstraksi, validasi terminologi, dan komputasi *embedding*. Tabel 4 merangkum seluruh properti beserta domain dan fungsinya.

Justifikasi Pemilihan OWL

Skema diformalkan menggunakan *Web Ontology Language* (OWL) (W3C OWL Working Group 2012). Pemilihan OWL didasarkan pada apa yang benar-benar dimanfaatkan darinya.

Tabel 3: Vokabulari Relasi Lintas-Buku (Lintas-Disiplin)

Tipe Relasi	Semantik	Sifat
LINTAS_BUKU_SAMA_- DENGAN	Konsep di buku berbeda merujuk pada entitas yang sama	simetris
LINTAS_BUKU_APLIKASI_- DARI	Konsep A adalah penerapan konsep B di disiplin lain	asimetris
LINTAS_BUKU_PRASYARAT_- UNTUK	Konsep A merupakan prasyarat pema- haman konsep B di mapel lain	asimetris, hierarkis
LINTAS_BUKU_- MEMPERDALAM	Konsep A memperdalam atau mem- perluas pemahaman konsep B	asimetris
LINTAS_BUKU_BERKAITAN_- DENGAN	Berkaitan secara umum (<i>fallback</i>)	simetris

Pertama, tipisasi formal yang dapat diperiksa mesin: deklarasi kelas (`owl:Class`), properti objek (`owl:ObjectProperty`), dan properti data (`owl:DatatypeProperty`) beserta batasan `rdfs:domain/rdfs:range`, sehingga vokabulari struktur dan relasi menjadi spesifikasi eksplisit yang konsisten antartahap *pipeline*. *Kedua*, aksioma semantik ringan: sifat simetri relasi dinyatakan melalui `owl:SymmetricProperty` (mis. `BERINTERAKSI_DENGAN`, `BEREAKSI_DENGAN`, dan `LINTAS_BUKU_SAMA_-DENGAN`). *Ketiga*, sebagai standar terbuka W3C, OWL didukung perangkat baku seperti Protégé, bersifat portabel, dan dapat divalidasi serta digunakan ulang oleh peneliti lain.

Alternatif lain dinilai kurang sesuai: RDFS murni tidak menyediakan aksioma properti seperti simetri; SHACL, JSON Schema, maupun Pydantic berorientasi pada validasi *bentuk* (*shape*) data, bukan ontologi formal yang menyatakan semantik kelas dan relasi secara deklaratif; sedangkan UML atau diagram informal tidak baku secara semantik. Sejalan dengan pembahasan spektrum formalitas pada Bab 2 (Gambar ??), menuliskan ontologi ringan ke dalam OWL adalah hal yang wajar karena OWL menyediakan profil dari yang ringan hingga berat (Motik et al. 2012).

OWL berperan sebagai **spesifikasi waktu-desain**, sedangkan penyimpanan dan kueri *runtime* memakai *Labeled Property Graph* (LPG) pada Neo4j; tidak terdapat *triplestore*, SPARQL, maupun *reasoner* pada jalur produksi. Pemetaannya langsung: `owl:Class` menjadi label node, `owl:ObjectProperty` menjadi tipe relasi, `rdfs:domain/rdfs:range` ditegakkan melalui pola MERGE dan *constraint* Cypher, dan properti data menjadi properti pada node maupun *edge*.

Vokabulari relasi diarahkan melalui instruksi *prompt* (Lampiran ??) dan dikonsolidasikan pada tahap konsensus; cakupan penegakannya dibahas pada keterbatasan penelitian

Tabel 4: Properti Data Ontologi

Properti	Tipe	Domain	Fungsi
name	string	Semua kelas	Nama tampilan node; kunci MERGE pada Concept.
grade	string	Semua kelas	Atribut tingkat kelas, disalin untuk <i>filtering</i> cepat.
type	string	Grade/Subject	Tipe jenjang (mis. SMA, SMP).
summary	string	Chapter	Ringkasan akademik 2–3 kalimat per bab.
chapter	string	Subtopic	Nama Chapter induk (denormalisasi untuk kueri cepat).
description	string	Concept	Deskripsi tekstual konsep; sumber utama <i>embedding</i> untuk tahap KGC.
glossary_validated	boolean	Concept	Status validasi nama konsep terhadap glosarium buku teks.
materi_pokok_ref	string	Concept	Referensi ke <i>materi pokok</i> pada Buku Panduan Guru Kemendikbudristek sebagai jangkar penyelarasan kurikulum.
relation_desc	string	<i>Edge</i>	Rasionalisasi satu kalimat (Bahasa Indonesia) atas eksistensi relasi; dihasilkan LLM dan disimpan bersama setiap edge.
relation_type	string	<i>Edge</i>	Sub-tipe asli dari prediksi LLM untuk keperluan audit dan reproduktibilitas.

(Bab 6).